1. MT23-Chapter 2 : Excercises 2.6 (3-4)

Exercice A.2.6 TD2-Exercice 6

1. On définit les fonctions p_0, p_1, p_2, f_3, f_4 par

$$\forall t \in \mathbb{R} \;\; p_0(t) = 1, p_1(t) = t, p_2(t) = t^2, f_3(t) = e^t, f_4(t) = te^t.$$

   Soit la famille $\mathscr{F} = \{p_0, p_1, p_2, f_3, f_4\}$. Montrer que cette famille est libre.

2. Soit $E = \mathscr{P}_2$ l'espace vectoriel des polynômes de degré ≤ 2 à coefficients réels et soit F l'espace vectoriel engendré par la famille $\mathscr{F}$.
   On définit u par $\qquad u(p) = f_3 p' + p \qquad$ où p' est la dérivée de p.

   (a) Montrer que u est linéaire de $E = \mathscr{P}_2$ dans F.

   (b) u est-elle injective ?

   (c) Donner une base de Im u,(réponse : $\{p_0, p_1 + f_3, p_2 + 2f_4\}$ est une base de Im u).

3. Donner la matrice A représentant u (préciser les bases choisies pour $\mathscr{P}_2$ et F),
   réponse : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

4. Etudier l'injectivité de u à l'aide de la matrice A.

2. MT23-Chapter 3 : Excercises 2.3 (the first two matrices)

Exercice A.2.3 TD3-Exercice 3

Montrer sans les calculer que les déterminants suivants sont nuls :

$$\begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & a+c \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}.$$

3. MT23-Chapter 4 : Excercises 2.1 (the last two matrices)

Exercice A.2.1 TD4-Exercice1

1. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres réels, puis complexes, des matrices :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Déterminer, suivant la valeur de a, les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice :

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ -2 & -(4+a) & -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de :

$$A_5 = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}.$$

réponses :

1. (a) $\lambda_0 = 0, \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2,\ Y_0 = \alpha \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, Y_1 = \beta \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, Y_2 = \gamma \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

   (b) $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2,\ Y_1 = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, Y_2 = \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$

   (c) $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1 + j, \lambda_3 = -1 + j^2,$
   $Y_1 = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, Y_2 = \beta \begin{pmatrix} 1 \\ j \\ j^2 \end{pmatrix}, Y_3 = \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ j^2 \\ j \end{pmatrix}.$

4. MT23-Chapter 4 : Excercises 2.6 (1-2)

Exercice A.2.6 TD4-Exercice6

Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ et f l'application définie par $f(x) = Ax, x \in \mathscr{M}_{2,1}(\mathbb{R})$.

1. Calculer les valeurs propres et vecteurs propres de A. Montrer qu'il existe une base de $\mathscr{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ constituée de vecteurs propres de A. Donner la matrice $\hat{A}$ associée à f quand on choisit cette base.
   Réponse : $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -4, Y_1 = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, Y_2 = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$
2. Montrer que si $A = P\hat{A}P^{-1}$, alors $A^n = P\hat{A}^n P^{-1}, (n \geq 0)$. Donner A^n en fonction de n.
   Réponse : $A^n = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} (-4)^n + 2(-1)^n & -2(-4)^n + 2(-1)^n \\ -(-4)^n + (-1)^n & 2(-4)^n + (-1)^n \end{pmatrix}.$
3. La relation précédente est-elle encore valable pour $n = -1$?
4. On considère les suites réelles (v_n) et (w_n) définies par :
   $w_0 \in \mathbb{R}, v_0 \in \mathbb{R}, v_{n+1} = -2v_n + 2w_n, w_{n+1} = v_n - 3w_n$. Exprimer v_{n+1} et w_{n+1} à l'aide v_0, w_0 et n.
5. On considère la suite réelle (u_n) définie par

$$u_0 \in \mathbb{R} \text{ et } u_{n+1} = \frac{-2u_n + 2}{u_n - 3}.$$

   Exprimer u_n en fonction de n et de u_0. (On écrira $u_n = \frac{v_n}{w_n}$).
   On suppose que u_n est défini pour tout n. La suite est-elle convergente ? Si oui, donner sa limite.
   Réponse : oui et si $u_0 = 2, \ell = 2$, si $u_0 \neq 2, \ell = -1$.